4.5. Rekognisi Mata Kuliah Kecerdasan Bisnis

Pada Magang Mandiri di Telkomsel Branch Surabaya terdapat proyek yang relevan dengan konversi Mata Kuliah Kecerdasan Bisnis. Berikut merupakan materi pembelajaran yang relevan dengan rekognisi mata kuliah Kecerdasan Bisnis

Tabel 4. 6 Indikator Penilaian Konversi Mata Kuliah Kecerdasan Bisnis

No	Kriteria/Indikator Penilaian
1	Kemampuan dalam menjelaskan konsep dasar kecerdasan bisnis, konsep Extract-Transform-Load (ETL), skema data warehouse (star, snowflake), model multidimensional, data mining, reporting builder dan visualisasi data
2	Kemampuan memilih metode dan pendekatan business intelligence yang tepat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan pengolahan data dan informasi guna pengambilan keputusan pada bisnis
3	Kemampuan menggunakan bahasa pemrograman dan tools pendukung business intelligence dalam menyelesaikan studi kasus guna pengambilan keputusan pada bisnis secara efektif dan efisien
4	Kemampuan merancang dan memformulasikan, dan mendesain business intelligence workflow untuk menyelesaikan permasalahan pada suatu studi kasus tertentu

4.5.1. Materi Kecerdasan Bisnis [Indikator ke-1]

Konsep Keilmuan Kecerdasan Bisnis

Kecerdasan Bisnis (BI) merupakan suatu disiplin ilmu yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam organisasi. Dalam era informasi yang semakin berkembang, BI telah menjadi kunci bagi perusahaan untuk memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, dan tren industri. Dengan menggunakan alat dan teknik analisis yang canggih, BI memungkinkan organisasi untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga, sehingga mereka dapat merespons perubahan dengan cepat dan efisien (Zein, 2023).

Konsep Extract- Transform-Load (ETL)

Extract-Transform-Load (ETL) adalah proses penting dalam pengolahan data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengubah, dan memuat data dari berbagai sumber ke dalam sistem penyimpanan data yang terpusat, seperti data warehouse. Proses ETL berfungsi sebagai jembatan antara sumber data yang beragam dan sistem analisis yang membutuhkan data terintegrasi dan berkualitas tinggi. Dalam era digital saat ini, di mana volume data yang dihasilkan sangat besar dan bervariasi, ETL menjadi semakin penting bagi organisasi untuk mengelola dan memanfaatkan data mereka secara efektif (Putu dkk., 2021)

- Ekstraksi (Extract)
  Tahap pertama dalam proses ETL adalah ekstraksi, di mana data diambil dari berbagai sumber yang dapat mencakup database relasional, sistem ERP (Enterprise Resource Planning), file flat, API, dan sumber data lainnya. Proses ekstraksi harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua data yang relevan diambil tanpa kehilangan informasi penting. Data yang diekstrak biasanya disimpan dalam area staging sebelum diproses lebih lanjut.

Pada tahap ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan ekstraksi dan dampaknya terhadap kinerja sistem sumber

- Transformasi (Transform)

  Setelah data diekstrak, langkah berikutnya adalah transformasi. Pada tahap ini, data akan dibersihkan dan diubah agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Transformasi mencakup beberapa sub-proses yang krusial, seperti:

  - Pembersihan Data: Menghapus duplikat, memperbaiki kesalahan, dan menangani nilai hilang untuk meningkatkan kualitas data.
  - Standarisasi Data: Mengubah format data agar konsisten, misalnya mengubah format tanggal atau menyamakan satuan ukuran.
  - Penggabungan Data: Mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk menciptakan pandangan yang komprehensif tentang suatu entitas atau proses.
  - Penghitungan Nilai Tambahan: Menambahkan kolom baru berdasarkan perhitungan dari kolom yang ada, seperti menghitung total penjualan dari jumlah unit yang terjual dikalikan dengan harga per unit.

  Transformasi memastikan bahwa data siap untuk analisis dan memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Proses ini juga memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan struktur data agar lebih efisien dalam penyimpanan dan pemrosesan.

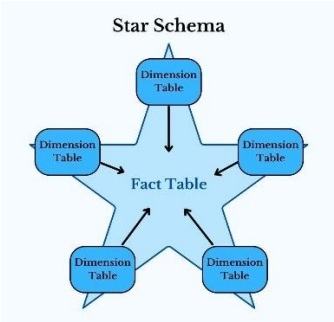
- Pemuatan (Load)
  Tahap terakhir dalam proses ETL adalah pemuatan, di mana data yang telah ditransformasi dimuat ke dalam sistem penyimpanan target, seperti data warehouse atau database analitik. Proses pemuatan harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan integritas dan performa sistem penyimpanan. Pemuatan dapat dilakukan secara batch (pemuatan sejumlah besar data sekaligus pada waktu tertentu) atau real-time (pemuatan data secara terus-menerus saat data baru tersedia). Pemilihan metode pemuatan tergantung pada kebutuhan bisnis dan volume data yang dikelola.

Skema Data Warehouse

Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang dirancang untuk mengintegrasikan dan menyimpan data dari berbagai sumber dalam sebuah organisasi, sehingga memungkinkan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Salah satu aspek penting dari data warehouse adalah skema yang digunakan untuk mengorganisir data (Elektronik dkk., t.t.). Terdapat beberapa jenis skema dalam data warehouse, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai skema-skemanya:

Jenis-Jenis Skema pada Data Warehouse

1. Star Schema



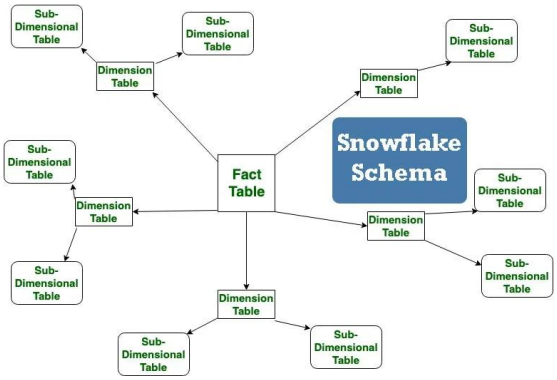
Gambar 4. 37 Star Schema

Star Schema adalah struktur dasar dalam pemodelan data warehouse yang terdiri dari satu tabel fakta di tengah dan beberapa tabel dimensi di sekitar tabel fakta tersebut. Tabel fakta berisi data kuantitatif yang relevan untuk analisis, sementara tabel dimensi memberikan konteks untuk data tersebut. Dengan Karakteristik:

- Tabel fakta terhubung langsung dengan tabel dimensi melalui kunci asing.
- Tabel dimensi tidak memiliki hubungan antar satu sama lain, sehingga membentuk pola seperti bintang.
- Memungkinkan kueri yang cepat dan efisien karena struktur yang sederhana.

Contoh penggunaan seperti dalam analisis penjualan, tabel fakta dapat mencakup total penjualan, sementara tabel dimensi dapat mencakup informasi tentang produk, waktu, dan lokasi.

2. Snowflake Schema



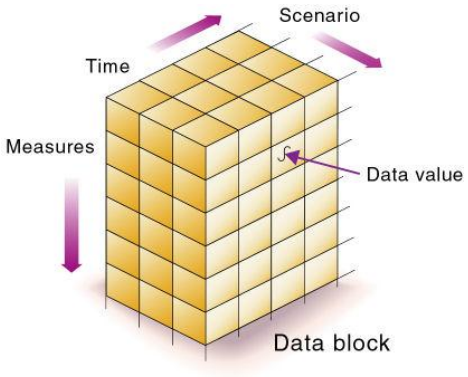
Gambar 4. 38 Snowflake Schema

Snowflake Schema adalah variasi dari Star Schema di mana tabel dimensi dipecah menjadi beberapa tabel lebih kecil untuk mengurangi redundansi. Dengan kata lain, tabel dimensi dapat memiliki subdimensi yang lebih terperinci. Dengan karakteristik:

- Memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan Star Schema karena adanya normalisasi pada tabel dimensi.
- Mengurangi duplikasi data, tetapi dapat memperlambat kinerja kueri karena lebih banyak join yang diperlukan.

Contoh penggunaan seperti dalam analisis produk, informasi kategori produk dapat dipisahkan menjadi tabel tersendiri, sehingga memudahkan pengelolaan data.

Model Multidimensional



Gambar 4. 39 Model Multidimensional

Model multidimensional adalah pendekatan yang digunakan dalam analisis data untuk memahami dan mengelola data dalam beberapa dimensi. Pendekatan ini sangat penting dalam konteks data warehouse dan sistem analisis bisnis, di mana data kompleks perlu dianalisis dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Mengenai model multidimensional, termasuk konsep, komponen, dan manfaatnya. Model multidimensional merujuk pada struktur data yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis informasi dari berbagai dimensi. Dalam model ini, data disusun sedemikian rupa sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menganalisis data berdasarkan berbagai atribut sekaligus. Model ini sering digunakan dalam sistem OLAP (Online Analytical Processing) untuk mendukung analisis bisnis yang kompleks (Kuswandari dkk., 2021)

Data Mining

Data mining adalah proses penting dalam pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi dan pola yang berguna dari kumpulan data yang besar. Proses ini melibatkan penggunaan teknik statistik, algoritma, dan teknologi kecerdasan buatan untuk menemukan pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Data mining sering kali digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari analisis bisnis hingga penelitian ilmiah, untuk membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data (Dibimbing.id, 2023)

Reporting Builder

Microsoft Report Builder adalah alat yang digunakan untuk membuat laporan paginasi dalam lingkungan SQL Server Reporting Services (SSRS) dan Power BI Report Server. Alat ini dirancang untuk pengguna bisnis yang lebih suka bekerja secara mandiri, tanpa harus menggunakan Perancang Laporan di Visual Studio atau SQL Server Data Tools (SSDT). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Microsoft Report Builder, fungsinya, dan fitur-fitur yang ditawarkannya. Microsoft Report Builder adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk merancang, mengedit, dan menerbitkan laporan dari berbagai sumber data. Laporan yang dihasilkan dapat berupa

laporan tabular, matriks, grafik, atau bentuk bebas lainnya. Dengan Report Builder, pengguna dapat membuat definisi laporan yang mencakup data yang akan diambil, sumber data, dan tata letak laporan (Microsoft Learn, 2024)

Fitur Utama Microsoft Report Builder

- Desain Laporan: Pengguna dapat membuat laporan dengan menggunakan antarmuka grafis yang intuitif. Laporan dapat disusun dengan elemen-elemen seperti tabel, grafik, dan kontrol lainnya untuk menyajikan data dengan cara yang menarik.
- Sumber Data Beragam: Report Builder mendukung berbagai jenis sumber data, termasuk SQL Server, Oracle, OLE DB, ODBC, dan XML. Pengguna dapat mengakses data dari berbagai sistem dan menggabungkannya dalam satu laporan.
- Definisi Laporan: Setiap laporan yang dibuat memiliki file definisi laporan (.rdl) yang menyimpan informasi tentang kueri yang digunakan untuk mengambil data, parameter laporan, dan tata letak visual. Definisi ini ditulis dalam format XML yang sesuai dengan Report Definition Language (RDL).
- Penerbitan Laporan: Setelah laporan selesai dirancang, pengguna dapat menerbitkannya ke server laporan SSRS atau Power BI Report Server. Ini memungkinkan laporan diakses oleh pengguna lain dalam organisasi.
- Pratinjau Laporan: Pengguna dapat mempratinjau laporan sebelum menerbitkannya untuk memastikan bahwa semua elemen tampil dengan benar dan data ditampilkan sesuai harapan.
- Kemampuan Mengubah Laporan: Report Builder memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan memperbarui laporan yang telah ada sebelumnya. Ini memberi fleksibilitas dalam mengelola laporan seiring dengan perubahan kebutuhan bisnis.

Manfaat Menggunakan Microsoft Report Builder

- Meningkatkan Aksesibilitas Data: Dengan alat ini, pengguna non-teknis dapat membuat laporan tanpa perlu memahami SQL atau bahasa pemrograman lainnya.
- Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Laporan yang dihasilkan membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data.
- Efisiensi Waktu: Proses pembuatan laporan menjadi lebih cepat dan efisien berkat antarmuka drag-and-drop dan alat desain intuitif.

Visualisasi Data



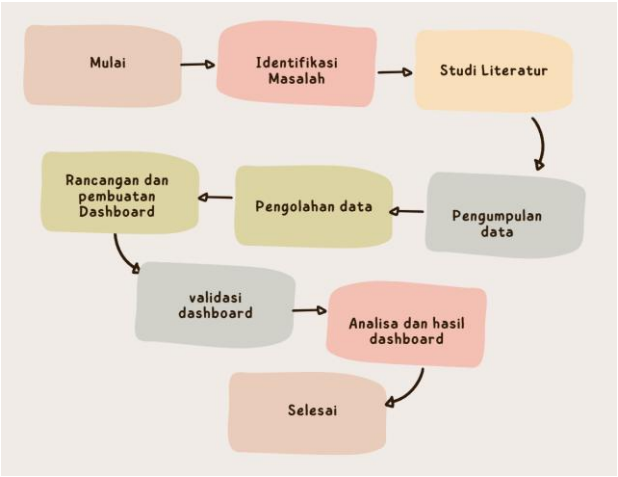
Gambar 4. 40 Dashboard Visualisasi Data

Visualisasi data adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dalam bentuk yang mudah dipahami melalui elemen visual seperti grafik, diagram, dan peta. Teknik ini bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien, sehingga audiens dapat dengan cepat memahami tren, pola, dan hubungan dalam data. Dengan menggunakan visualisasi, informasi yang kompleks dapat disederhanakan menjadi representasi visual yang lebih intuitif, memungkinkan pengguna untuk melihat dan menganalisis data dengan lebih efektif. Salah satu tujuan utama dari visualisasi data adalah meningkatkan pemahaman audiens terhadap data yang disajikan, membantu mereka memahami data kompleks dengan cara yang lebih intuitif. Selain itu, visualisasi juga memudahkan dalam mengidentifikasi pola, tren, dan outlier dalam dataset, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis, visualisasi data sangat penting karena memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data. Dengan demikian, visualisasi data tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendemokratisasi akses terhadap informasi, memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk memahami dan menggunakan data secara efektif dalam pengambilan keputusan (Revou, 2024)

4.5.2. Metode Pengembangan Dashboard Kecerdasan Bisnis [Indikator ke-2, Indikator ke-3, dan Indikator ke-4]

Dalam hal ini penulis mengembangkan dashboard menggunakan Looker dan Python untuk mendukung kecerdasan bisnis selama magang di Telkomsel Branch Surabaya. Di Telkomsel Branch Surabaya menghadapi tantangan dalam memonitor data penjualan yang berasal dari berbagai dataset dengan jumlah yang besar. Terutama untuk data penjualan, perusahaan kesulitan dalam mengelola dan menganalisis data yang tersebar, sehingga mempengaruhi efisiensi dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Proyek ini bertujuan membantu pengambilan keputusan strategis dengan memilih metode business intelligence yang tepat, seperti integrasi data dan visualisasi yang efektif. Dashboard yang dihasilkan digunakan untuk memantau tren bisnis, menganalisis perilaku pelanggan, dan memberikan wawasan guna meningkatkan kinerja operasional. Dalam proyek ini, penulis juga menerapkan konsep Extract-Transform-Load (ETL) dengan Python untuk mengolah data mentah dari berbagai sumber internal, memastikan data yang diolah sesuai untuk analisis dan kemudian dimuat ke dalam Looker untuk visualisasi yang dinamis dan informatif. Berikut merupakan

workflow untuk mata kuliah kecerdasan bisnis yang disesuaikan dengan kasus pembuatan dashboard untuk monitoring data penjualan di Telkomsel Branch Surabaya:



Gambar 4. 41 Workflow Kecerdasan Bisnis

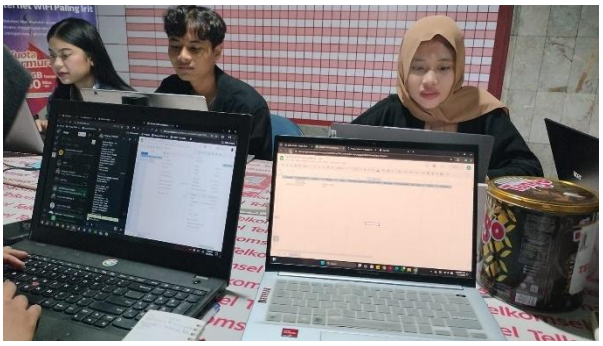
1. Mulai
   Proses dimulai dengan perencanaan untuk memecahkan masalah pemantauan data penjualan yang besar dan tersebar di berbagai dataset.
2. Identifikasi Masalah
   Mengidentifikasi masalah utama, yaitu kebutuhan sistem monitoring yang lebih efisien untuk menganalisis data penjualan cabang Surabaya. Tujuan dashboard adalah untuk menyajikan data penjualan secara visual dan real-time.
3. Studi Literatur
   Mengumpulkan informasi terkait metode terbaik untuk visualisasi data penjualan dan dashboard interaktif, serta alat yang dapat digunakan untuk pengembangan, seperti Tableau atau Power BI.
4. Pengumpulan Data
   Data penjualan yang terkait dengan cabang Surabaya dikumpulkan, menggabungkan dataset bulanan yang ada dari Januari hingga September.
5. Pengolahan Data
   Data yang telah dikumpulkan diproses dengan pembersihan data, penggabungan dataset, penyaringan untuk cabang Surabaya, dan pengecekan konsistensi format data. Python digunakan untuk efisiensi dalam memanipulasi data.
6. Rancangan Dashboard
   Desain awal dashboard dibuat, termasuk tata letak, elemen visualisasi yang tepat (seperti grafik penjualan, tren, dan metrik relevan), serta fitur interaktif untuk mempermudah analisis data.
7. Pembuatan Dashboard
   Dashboard dikembangkan berdasarkan desain yang sudah dibuat, menggunakan alat pengembangan seperti Tableau atau Looker Studio untuk memastikan tampilan dan fungsionalitas yang diinginkan.
8. Validasi Dashboard
   Dashboard diuji untuk memastikan data yang ditampilkan akurat, tata letaknya efektif, dan memenuhi kebutuhan analisis pengguna. Jika tidak lolos validasi, dilakukan revisi pada elemen visual atau fungsi dashboard.
9. Analisa Hasil Dashboard

Setelah dashboard selesai dan tervalidasi, hasil analisis data yang ditampilkan digunakan untuk menarik kesimpulan, seperti identifikasi tren penjualan dan pengambilan keputusan terkait strategi pemasaran.

10. Selesai
    Proses berakhir setelah dashboard selesai dibuat dan dapat digunakan untuk pemantauan dan analisis penjualan di Telkomsel Branch Surabaya.

Berikut langkah – langkah pengembangan dashboard kecerdasan bisnis dengan looker dan python untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di Telkomsel Branch Surabaya :

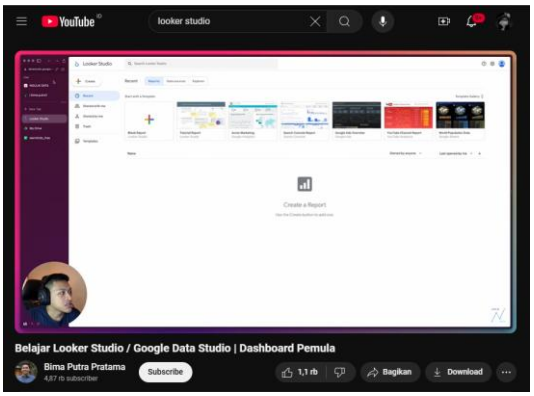
1. Identifikasi Masalah



Gambar 4. 42 Diskusi

Identifikasi masalah merupakan tahap awal yang penting untuk memahami isu yang akan diteliti. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui jenis masalah yang ada serta faktor-faktor penyebabnya, sehingga fokus penelitian dapat diarahkan pada satu topik yang spesifik. Proses identifikasi dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan yang terjadi di perusahaan secara mendalam. Berdasarkan hasil diskusi awal dengan mentor, terungkap bahwa PT. Telkomsel Branch Surabaya menghadapi tantangan dalam memonitor data penjualan yang berasal dari berbagai dataset dengan jumlah yang besar terutama Data Sales. Kebutuhan akan sistem monitoring yang lebih efisien ini diidentifikasi sebagai salah satu prioritas utama, terutama untuk mendukung analisis data penjualan secara lebih efektif. Dalam pertemuan pertama yang membahas tugas data analyst, mentor menyampaikan bahwa solusi berupa dashboard yang interaktif dan dapat diakses secara real-time diperlukan untuk mempermudah akses dan pemahaman terhadap data tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan mentor penulis akan mengembangkan dashboard monitoring yang dirancang khusus untuk mengelola dan menampilkan data penjualan secara visual, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.

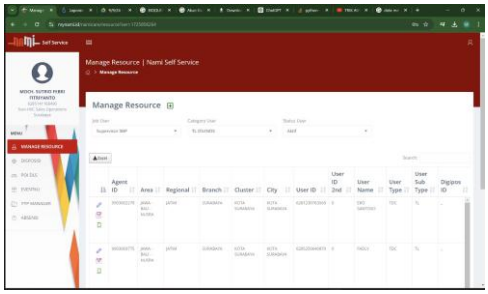
2. Studi Literatur



Gambar 4. 43 Studi Literatur

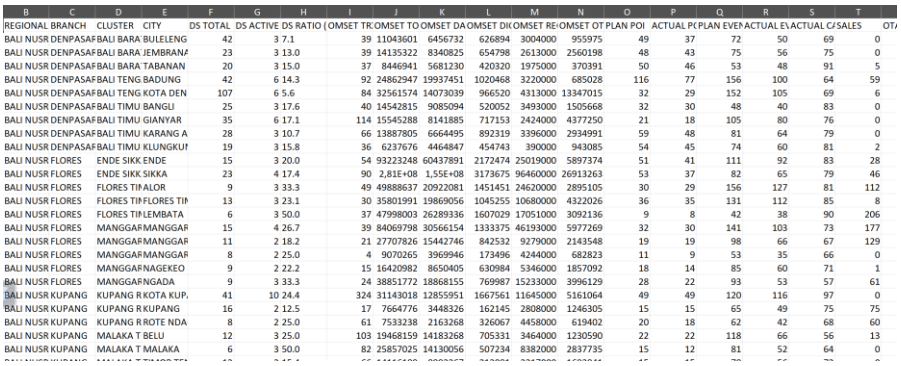
Penulis mulai mempelajari tentang looker data studio yang akan digunakan sebagai tools untuk membuat dashboard. Sumber pembelajaran berasal dari berbagai jenis, namun yang paling utama yaitu platform youtube. Melalui YouTube, penulis dapat mengakses berbagai tutorial dan demonstrasi yang memberikan panduan langkah-demi-langkah dalam menggunakan Looker Data Studio. Video tutorial ini memungkinkan penulis untuk melihat secara langsung cara-cara praktis dalam memanfaatkan fitur-fitur yang ada, seperti mengimpor data, melakukan pembersihan data, dan membuat visualisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Pengumpulan Data



Gambar 4. 44 MyNami Telkomsel

Dalam platform database Mynami, penulis mengakses data events yang tersimpan di dalam folder Manage Resource. Selain data events, platform ini juga menyediakan berbagai jenis data lainnya, seperti data sales, absensi, FTP manager, dan data operasional lainnya. Ketersediaan data yang beragam ini memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi secara menyeluruh sesuai kebutuhan perusahaan. Penulis memanfaatkan data events secara spesifik karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu membuat dashboard interaktif untuk mendukung kebutuhan monitoring dan strategi bisnis perusahaan.



REGIONAL	BRANCH	CLUSTER	CITY	DS TOTAL	DS ACTIVE	DS RATIO	OMSET TR	OMSET TO	OMSET DA	OMSET DI	OMSET RE	OMSET OT	PLAN POI	ACTUAL PO	PLAN EVE	ACTUAL EV	ACTUAL CA	SALES	OT
BALI NUSR	DENPASAR	BALI BARA	BULELENG	42	3	7.1	39	11043601	6456732	626894	3004000	955975	49	37	72	50	69	0	
BALI NUSR	DENPASAR	BALI BARA	JEMBRANA	23	3	13.0	39	14135322	8340825	654798	2613000	2560198	48	43	75	56	75	0	
BALI NUSR	DENPASAR	BALI BARA	TABANAN	20	3	15.0	37	8446941	5681230	420320	1975000	370391	50	46	53	48	91	5	
BALI NUSR	DENPASAR	BALI TENG	BADUNG	42	6	14.3	92	24862947	19937451	1020468	3220000	685028	116	77	156	100	64	59	
BALI NUSR	DENPASAR	BALI TENG	KOTA DEN	107	6	5.6	84	32561574	14073039	966520	4313000	13347015	32	29	152	105	69	6	
BALI NUSR	DENPASAR	BALI TIMU	BANGLI	25	3	17.6	40	14542815	9085094	520052	3493000	1505668	32	30	48	40	83	0	
BALI NUSR	DENPASAR	BALI TIMU	GIANYAR	35	6	17.1	114	15545288	8141885	717153	2424000	4377250	21	18	105	80	76	0	
BALI NUSR	DENPASAR	BALI TIMU	KARANG A	28	3	10.7	66	13887805	6664495	892319	3396000	2934991	59	48	81	64	79	0	
BALI NUSR	DENPASAR	BALI TIMU	KLUNGKUI	19	3	15.8	36	6237676	4464847	454743	390000	943085	54	45	74	60	81	2	
BALI NUSR	FLORES	ENDE SIKK	ENDE	15	3	20.0	54	93223248	60437891	2172474	25019000	5897374	51	41	111	92	83	28	
BALI NUSR	FLORES	ENDE SIKK	SIKKA	23	4	17.4	90	2,81E+08	1,55E+08	3173675	96460000	26913263	53	37	82	65	79	46	
BALI NUSR	FLORES	FLORES TI	ALOR	9	3	33.3	49	49888637	20922081	1451451	24620000	2895105	30	29	156	127	81	112	
BALI NUSR	FLORES	FLORES TI	FLORES TI	13	3	23.1	30	35801991	19869056	1045255	10680000	4322026	36	35	131	112	85	8	
BALI NUSR	FLORES	FLORES TI	LEMBATA	6	3	50.0	37	47998003	26289336	1607029	17051000	3092136	9	8	42	38	90	206	
BALI NUSR	FLORES	MANGGAR	MANGGAR	15	4	26.7	39	84069798	30566154	1333375	46193000	5977269	32	30	141	103	73	177	
BALI NUSR	FLORES	MANGGAR	MANGGAR	11	2	18.2	21	27707826	15442746	842532	9279000	2143548	19	19	98	66	67	129	
BALI NUSR	FLORES	MANGGAR	MANGGAR	8	2	25.0	4	9070265	3969946	173496	4244000	682823	11	9	53	35	66	0	
BALI NUSR	FLORES	MANGGAR	NAGEKEO	9	2	22.2	15	16420982	8650405	630984	5346000	1857092	18	14	85	60	71	1	
BALI NUSR	FLORES	MANGGAR	NGADA	9	3	33.3	24	38851772	18868155	769987	15233000	3996129	28	22	93	53	57	61	
BALI NUSR	KUPANG	KUPANG R	KOTA KUP	41	10	24.4	324	31143018	12855951	1667561	11645000	5161064	49	49	120	116	97	0	
BALI NUSR	KUPANG	KUPANG R	KUPANG	16	2	12.5	17	7664776	3448326	162145	2808000	1246305	15	15	65	49	75	75	
BALI NUSR	KUPANG	KUPANG R	ROTE NDA	8	2	25.0	61	7533238	2163268	326067	4458000	619402	20	18	62	42	68	60	
BALI NUSR	KUPANG	MALAKA T	BELU	12	3	25.0	103	19468159	14183268	705331	3464000	1230590	22	22	118	66	56	13	
BALI NUSR	KUPANG	MALAKA T	MALAKA	6	3	50.0	82	25857025	14130056	507234	8382000	2837735	15	12	81	52	64	0	

Gambar 4. 45 Data Events

Data events dalam platform Mynami terbagi berdasarkan bulan, dengan fokus proyek ini diarahkan pada data tahun 2024, mulai dari bulan Januari hingga September. Setiap file dataset memiliki struktur yang cukup kompleks dan ukuran yang besar, dengan jumlah baris yang melebihi 1000 dan terdiri dari 26 kolom. Kompleksitas ini mencerminkan volume data yang tinggi, sehingga memerlukan pengolahan data yang cermat untuk memastikan data siap digunakan dalam pembuatan dashboard interaktif yang dapat mendukung analisis dan pengambilan keputusan secara efektif.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan dua alat utama, yaitu Microsoft Excel dan pemrograman Python. Excel digunakan untuk manipulasi data yang bersifat manual atau memerlukan validasi cepat, sementara Python digunakan untuk otomatisasi proses pengolahan, analisis mendalam, dan penerapan teknik-teknik pemrosesan data yang lebih kompleks. Proses ini memastikan bahwa dataset yang dihasilkan bersih, terstruktur, dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut, yakni pembuatan dashboard menggunakan looker data studio

   a. Data Merge

      Langkah awal pengolahan data meliputi pembersihan data (data cleaning) untuk memastikan relevansi dan kualitas dataset. Fokusnya pada data branch Surabaya, dengan menggabungkan dataset bulanan Januari-September 2024. Proses ini mencakup penghapusan duplikat, pengecekan format, dan validasi data menggunakan Python dengan pustaka Pandas dan NumPy, guna mempersiapkan dataset untuk analisis dan visualisasi. Proses ini memakan waktu yang cukup lama sekitar kurang lebih 10 menit, yang membutuhkan waktu ekstra untuk memastikan setiap langkah pembersihan berjalan dengan baik dan akurat. Berikut adalah kode script proses tersebut.

```
import pandas as pd
import os

# Direktori di mana file Excel berada
folder_path = r'C:/Users/user/Downloads/Events

# Daftar file Excel dengan ekstensi .xlsx
excel_files = [
                                os.path.join(folder_path,
'Reporting_Events_202401.xlsx'),
```

```
        os.path.join(folder_path,    'Reporting_    Events
_202402.xlsx'),
        os.path.join(folder_path,    'Reporting_    Events
_202403.xlsx'),
        os.path.join(folder_path,    'Reporting_    Events
_202404.xlsx'),
        os.path.join(folder_path,    'Reporting_    Events
_202405.xlsx'),
        os.path.join(folder_path,    'Reporting_    Events
_202406.xlsx'),
        os.path.join(folder_path,    'Reporting_    Events
_202407.xlsx'),
        os.path.join(folder_path,    'Reporting_    Events
_202408.xlsx'),
        os.path.join(folder_path,    'Reporting_    Events
_202409.xlsx'),

    # Tambahkan file Excel lainnya jika ada
]

# List untuk menyimpan data dari setiap file Excel
data_frames = []
```

Kode tersebut bertujuan untuk menggabungkan data dari beberapa file Excel yang berada di folder tertentu. Langkah pertama adalah mengimpor dua library, yaitu 'pandas' dan 'os'. Library 'pandas' digunakan untuk membaca dan mengolah data dari file Excel, sementara 'os' membantu dalam mengatur dan memanipulasi file serta direktori di komputer. Setelah itu, ditentukan lokasi folder tempat file Excel disimpan

```
# Loop untuk memeriksa apakah file ada dan membaca data
for file in excel_files:
    if os.path.exists(file):
        print(f"File ditemukan: {file}")
        # Membaca file Excel
        try:
            df = pd.read_excel(file)
            # Filter data dengan BRANCH = Surabaya
            if 'BRANCH' in df.columns:
               filtered_df = df[df['BRANCH'] == 'SURABAYA']
                 data_frames.append(filtered_df)
            else:
                 print(f"Kolom 'BRANCH' tidak ditemukan di
{file}")
        except Exception as e:
              print(f"Gagal membaca file: {file}. Error:
{e}")
    else:
        print(f"File tidak ditemukan: {file}")
```

Kode diatas memproses beberapa file Excel dengan memeriksa keberadaan file, membaca data, dan memfilter informasi berdasarkan cabang Surabaya. File yang ada diperiksa untuk kolom 'BRANCH', lalu data difilter untuk nilai 'SURABAYA'.

```
# Jika ada data yang berhasil dibaca, gabungkan semuanya
if data_frames:
            merged_data     =     pd.concat(data_frames,
ignore_index=True)

    # Simpan ke file Excel atau CSV
          output_excel    =    os.path.join(folder_path,
'merged_Events_data.xlsx')
           output_csv     =     os.path.join(folder_path,
'merged_Events_data.csv')

    try:
        # Simpan ke file Excel
        merged_data.to_excel(output_excel, index=False)
       print(f'Data berhasil disimpan ke {output_excel}')
    except Exception as e:
        print(f"Gagal menyimpan file Excel: {e}")

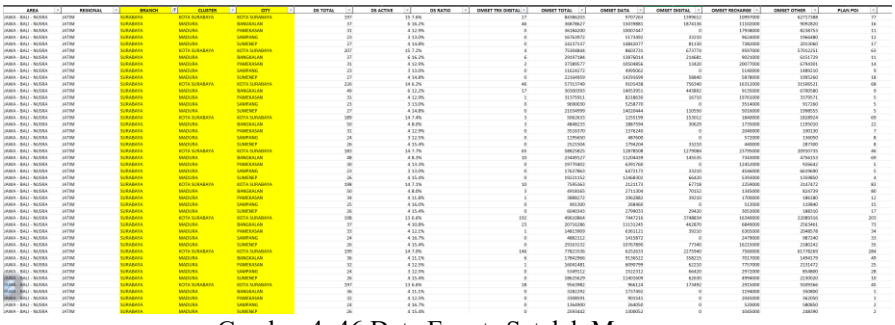
    try:
        # Simpan ke file CSV
        merged_data.to_csv(output_csv, index=False)
        print(f'Data berhasil disimpan ke {output_csv}')
    except Exception as e:
        print(f"Gagal menyimpan file CSV: {e}")

    # Tampilkan ringkasan hasil merge
    print("\nRingkasan Data yang Telah Digabungkan:")
   print(merged_data.info())  # Menampilkan informasi data
seperti jumlah kolom dan tipe data

     print("\nContoh Data yang Telah Digabungkan (5 baris
pertama):")
      print(merged_data.head())   #  Menampilkan  5  baris
pertama dari data yang digabungkan

else:
    print("Tidak ada file yang berhasil dibaca.")
```

Kode script di atas menghasilkan file Excel yang menggabungkan data events dari berbagai file Excel terpisah, di mana data tersebut telah difilter untuk hanya menyertakan baris dengan kolom 'BRANCH' yang bernilai 'SURABAYA'. File hasil akhir diberi nama "merged_ Events _data.xlsx". Setelah proses filter dan penggabungan selesai, dataset yang dihasilkan berisi total 45 baris data yang relevan dengan cabang Surabaya.



Gambar 4. 46 Data Events Setelah Merge

b. Data Cleaning

```
import pandas as pd

# Membaca data dari file CSV
file_path    =    "C:/Users/user/Downloads/MY    MAGANG/DATA
TELKOMSEL/EVENTS/output EVENTS SBY.csv"

# Membaca file CSV dengan delimiter yang sesuai (ubah 'sep'
jika perlu)
data = pd.read_csv(file_path, sep=';')  # Ganti ';' dengan
',' jika file menggunakan koma sebagai pemisah

# Menghapus kolom 'OMSET TOTAL.1' jika kolom tersebut ada
if 'OMSET TOTAL.1' in data.columns:
    data.drop(columns=['OMSET TOTAL.1'], inplace=True)

# Memfilter data untuk BRANCH Surabaya
branch_surabaya = data.loc[data['BRANCH'] == 'SURABAYA']

# Menampilkan beberapa baris pertama untuk validasi
display(branch_surabaya.head())
```

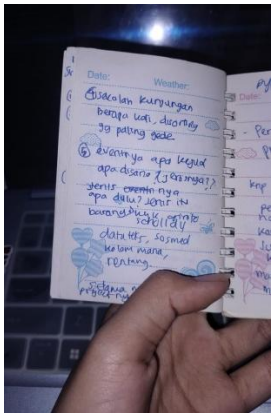
	AREA	REGIONAL	BRANCH	CLUSTER	CITY	DS TOTAL	DS ACTIVE	DS RATIO (%)	OMSET TRX DIGITAL	OMSET TOTAL	...	PLAN POI	ACTUAL POI	PLAN EVENT	ACTUAL EVENT	ACTUAL CALL (%)	SALES	OTA	SALES ORBIT	VF	
114	JAWA - BALI - NUSRA	JATIM	SURABAYA	KOTA SURABAYA	KOTA SURABAYA	197	15	7.6	27	84386203	...	77	72	146	131	90.0	1	0	0	0	
115	JAWA - BALI - NUSRA	JATIM	SURABAYA	MADURA	BANGKALAN	37	6	16.2	46	36878627	...	16	16	42	40	95.0	0	0	0	0	
116	JAWA - BALI - NUSRA	JATIM	SURABAYA	MADURA	PAMEKASAN	31	4	12.9	0	36184200	...	11	11	37	36	97.0	0	0	0	0	
117	JAWA - BALI - NUSRA	JATIM	SURABAYA	MADURA	SAMPANG	23	3	13.0	0	16763972	...	12	12	38	35	92.0	0	0	0	0	
118	JAWA - BALI - NUSRA	JATIM	SURABAYA	MADURA	SUMENEP	27	4	14.8	0	24237137	...	17	17	43	43	100.0	0	0	0	0	

Gambar 4. 47 DataFrame

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 45 entries, 114 to 1070
Data columns (total 24 columns):
 #   Column             Non-Null Count  Dtype
---  ------             --------------  -----
 0   AREA               45 non-null     object
 1   REGIONAL           45 non-null     object
 2   BRANCH             45 non-null     object
 3   CLUSTER            45 non-null     object
 4   CITY               45 non-null     object
 5   DS TOTAL           45 non-null     int64
 6   DS ACTIVE          45 non-null     int64
 7   DS RATIO (%)       45 non-null     int32
 8   OMSET TRX DIGITAL  45 non-null     int64
 9   OMSET TOTAL        45 non-null     int64
 10  OMSET DATA         45 non-null     int64
 11  OMSET DIGITAL      45 non-null     int64
 12  OMSET RECHARGE     45 non-null     int64
 13  OMSET OTHER        45 non-null     int64
 14  PLAN POI           45 non-null     int64
 15  ACTUAL POI         45 non-null     int64
 16  PLAN EVENT         45 non-null     int64
 17  ACTUAL EVENT       45 non-null     int64
 18  ACTUAL CALL (%)    45 non-null     int32
 19  SALES              45 non-null     int64
...
 22  VF                 45 non-null     int64
 23  TRX DIGITAL        45 non-null     int64
dtypes: int32(2), int64(17), object(5)
memory usage: 8.4+ KB
```

Gambar 4 48. Info Data

5. Rancangan Dashboard

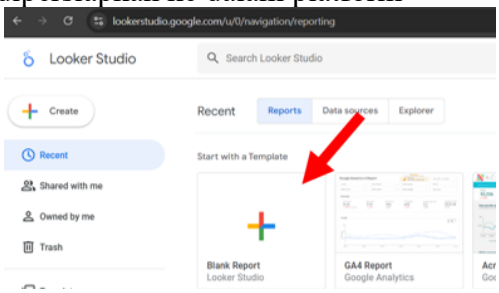


Gambar 4. 49 Rancangan Dashboard

Tahap perancangan dashboard secara konseptual bertujuan untuk menentukan informasi yang akan ditampilkan, struktur penyajiannya, dan jenis visualisasi yang sesuai. Proses ini melibatkan identifikasi data yang relevan untuk setiap variabel, memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan tujuan analisis. Pemilihan visualisasi difokuskan pada kemudahan interpretasi, kejelasan informasi, dan pengalaman pengguna, sehingga dashboard menjadi user-friendly dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

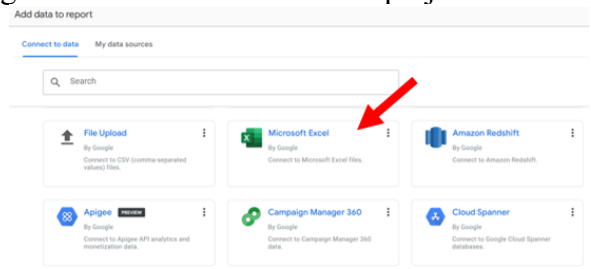
6. Pembuatan Dashboard

Pada tahapan ini dilakukan pembuatan dashboard yang terlah dirancang sebelumnya menggunakan software Looker Data Studio melalui URL: https://lookerstudio.google.com. Proses ini dimulai dengan menghubungkan dataset yang telah dipersiapkan ke dalam platform



Gambar 4. 50 Menambah Report di Looker Studio

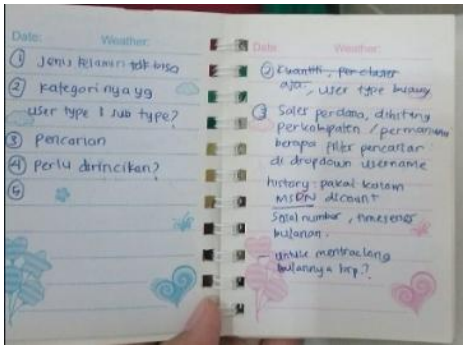
Hubungkan dataset ke dalam database looker data studio, karena penulis menghubungkan data dengan excel maka memilih ‘microsoft CSV seperti dan mengkonfigurasikan dataset ke halaman project



Gambar 4. 51 Menghubungkan Excel Ke Looker Studio

kemudian mengatur tata letak dan struktur dashboard agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan membuat visualisasi data setiap variabel yang berelevan sampai menghasilkan dashboard untuk pengambilan dalam bisnis. Dan membuat desain layout dashboard sederhana yang nantinya akan mempermudah peletakan chart visualisasi. Proses ini hanya dilakukan langsung di looker data studio dengan memanfaatkan fitur shape.

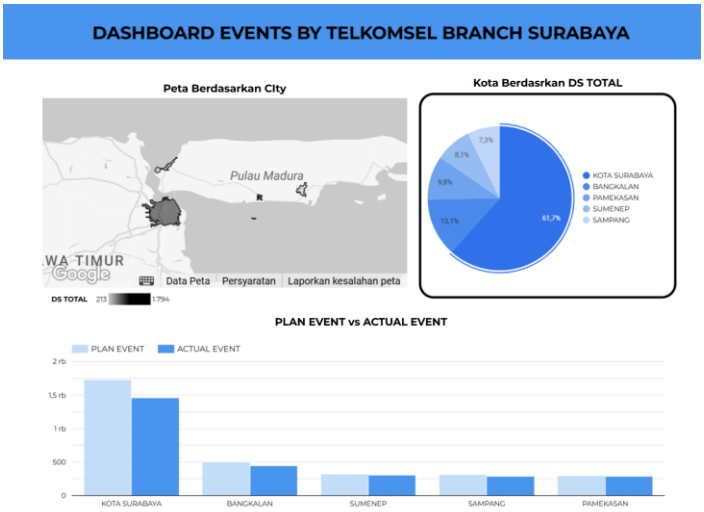
7. Validasi Dashboard



Gambar 4. 52 Catatan Evaluasi

Evaluasi dashboard yang dilakukan bersama mentor memberikan masukan penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi dashboard. Tujuan dari penambahan visualisasi ini adalah untuk memberikan konteks yang lebih komprehensif dalam analisis data. Informasi mengenai populasi penduduk dapat membantu pengguna dalam memahami Hubungan antara lokasi, khususnya di Surabaya dan Madura, dengan data dalam event dapat dilihat melalui pengaruh geografi terhadap kehadiran dan partisipasi dalam events. Dengan demikian, dashboard akan menjadi alat yang lebih strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penyesuaian ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik visual dashboard serta memberikan wawasan tambahan yang lebih informatif bagi pengguna, terutama dalam memahami potensi pasar di wilayah Surabaya dan Madura.

8. Hasil Dashboard



Gambar 4. 53 Hasil Dashboard Events

Dashboard ini menunjukkan distribusi dan performa pelaksanaan acara Telkomsel Cabang Surabaya di lima kota (Surabaya, Bangkalan, Sumenep,

Sampang, dan Pamekasan) dengan mengukur jumlah agen penjualan (DS Total) serta membandingkan jumlah acara yang direncanakan (Plan Event) dengan yang terealisasi (Actual Event). Kota Surabaya mendominasi jumlah agen penjualan dengan kontribusi 61.7%, sementara kota lain seperti Bangkalan (13.1%), Sumenep (8.5%), Sampang (8.1%), dan Pamekasan (7.2%) memiliki distribusi lebih kecil. Grafik Plan Event vs Actual Event menunjukkan bahwa Surabaya mengalami gap signifikan antara rencana dan realisasi acara, yang dapat memengaruhi indikator keberhasilan pelaksanaan event sesuai target dan, pada akhirnya, pendapatan bisnis. Sebaliknya, kota lain menunjukkan stabilitas dengan realisasi yang mendekati rencana. Dari sisi bisnis, hal ini menunjukkan bahwa Telkomsel dapat meningkatkan penetrasi pasar dan memperkuat brand awareness di kota-kota ini melalui pelaksanaan event yang konsisten. Namun, peluang terbesar ada di Surabaya, yang memiliki pasar besar tetapi masih belum optimal dari segi eksekusi acara. Optimalisasi eksekusi acara di Surabaya dapat berdampak langsung pada peningkatan akuisisi pelanggan, loyalitas pengguna, dan pendapatan. Untuk mencapainya, diperlukan monitoring rutin, alokasi sumber daya yang tepat, serta strategi berbasis data untuk memastikan pelaksanaan event mampu memberikan dampak bisnis yang maksimal di semua wilayah.